MG Solaire - version 2.1.87 du 17/10/2026
Matériel requis : Onduleur Huawei SUN2000
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Solaire

Pilotage d'une installation solaire avec batterie : cumuls de production et de consommation, délestage pendant une coupure EDF, équipements qui ne tournent que lorsque la batterie et la production le permettent et recalage du coefficient de prévision Solcast.

Prérequis : le socle **mgDomo**.

L'équipement : l'onduleur

Le plugin a un seul équipement, l'onduleur. Sa fiche a quatre onglets.

Equipement :

- *Mesures de l'onduleur* : production, consommation, échange avec le réseau, batterie, charge de la batterie (SOC) et tension du réseau ; en option, pour le widget, courant PV, tension onduleur et température batterie.
- *Pilotage batterie* : les commandes qui écrivent les réglages de la batterie dans l'onduleur (charge forcée, SOC cible, mode de charge, puissance de charge, réserve secours) et celles qui les relisent, le SOC de fin de décharge, et la puissance de la charge depuis le réseau. N'importe quel onduleur pilotable par des commandes Jeedom convient.
- *Réglages batterie* : SOC de fin de décharge (10 % par défaut), réserve secours (30 %) et charge réseau automatique. Le plugin les applique à l'onduleur et les rétablit si l'onduleur les perd.
- *Heures creuses / pleines* : plages horaires des heures creuses, super creuses et pleines (enregistrées pour un usage prochain).
- *Fonctionnement* : production minimale pour démarrer un appareil, hystérésis de production et de batterie, thermostat à passer en Eco pendant une coupure.
- *Coefficient Solcast* : recalage quotidien, à partir de 06:50, du coefficient de prévision d'après la production réelle.
- *Cumuls* : prix d'achat et de vente du kWh.

Equipements pilotés : le tableau des appareils, à gauche ; le détail de la ligne choisie, à droite. Pour chaque appareil : l'équipement commandé, l'ordre de traitement, le délestage en coupure (jamais, immédiat, après 1 heure), le SOC minimal, les durées maximales par jour, la gestion par flag et la commande de marche forcée. Rien n'est enregistré avant le bouton **Sauvegarder**.

Gestion par flag : le plugin ne commande pas l'équipement lui-même ; il met à 1 (autorisé) ou à 0 (délesté) la commande « Gestion » de l'onduleur, et c'est le scénario de l'appareil qui

la lit et décide (ce scénario reste actif en permanence : il garde ses propres sécurités, par exemple le remplissage d'une piscine).

Widget : le dessin de l'onduleur sur le Dashboard (MG_Distribution_Onduleur, fourni par le plugin). Le plugin y place lui-même ses mesures et ses cumuls ; l'onglet règle les charges affichées, les textes libres et l'apparence (voir la section « Le widget »).

Commandes : coupure EDF confirmée, cumuls (total, jour, mois), coefficient Solcast, la position du soleil (*Hauteur du soleil* et *Azimut du soleil*, en degrés, calculées chaque minute avec la latitude et la longitude de Jeedom), une durée du jour pour chaque appareil soumis à une contrainte, le flag « Gestion » de chaque appareil en gestion par flag, l'état de la batterie (charge réseau, réserve, charge en cours, objectif, durée max, autonomie secours), la commande *Widget* et les lignes calculées du widget. Seules *Coupure EDF confirmée*, *Rafraîchir* et *Widget* sont visibles sur la tuile ; les autres restent masquées (le widget les affiche).

Les réglages de l'onduleur

Le haut de l'onglet **Equipement** reprend les réglages communs à tout équipement Jeedom (**Nom**, **Objet parent**, **Catégorie**, **Etat du widget**, **Commentaires**). Décocher **Activer** retire l'onduleur du cycle ; décocher **Visible** masque son widget sur le Dashboard.

Chaque champ qui attend une commande ou un équipement a, à sa droite, un bouton de sélection qui ouvre la liste de Jeedom.

Mesures de l'onduleur (commandes info) :

- **Production** : puissance produite par les panneaux, en W.
- **Consommation** : consommation réelle de la maison, en W.
- **Réseau EDF** : puissance échangée avec le réseau, en W ; positive en injection, négative en soutirage.
- **Batterie** : puissance de la batterie, en W ; positive en charge, négative en décharge.
- **Charge batterie** : niveau de charge de la batterie (SOC), en %.
- **Tension réseau** : tension du réseau EDF, en V ; une tension nulle sur deux cycles consécutifs confirme la coupure.
- **Courant PV**, **Tension onduleur**, **Température batterie** : facultatifs, affichés par le widget (courant sous la puissance PV, tension sur l'onduleur, température près de la batterie).

Pilotage batterie : chaque réglage de l'onduleur a deux champs, une commande action qui l'écrit (**Charge forcée**, **SOC cible**, **Mode de charge**, **Puissance de charge**, **Réserve secours**, **Charge depuis le réseau**, **SOC de fin de décharge (écriture)**) et une commande info qui le relit pour vérifier chaque écriture (le même libellé suivi de **(état)** ; pour le SOC de fin de décharge, le champ **SOC de fin de décharge**, affiché dans le widget). Le groupe se termine par trois valeurs :

- **Capacité de la batterie** : énergie utile de la batterie, en kWh, qui sert au calcul de l'autonomie secours du widget. Vide = 15.
- **Puissance de charge réseau** : puissance utilisée par l'action *Lancer la charge* ; l'onduleur la plafonne à sa puissance maximale de charge réseau. Vide = 2500 W.

- **Puissance de recharge à la réserve** : puissance de la charge réseau lancée par le plugin quand le SOC passe 2 points sous la réserve secours ; la charge s'arrête à la réserve. La maison reste alimentée en plus par le réseau. Vide = 1000 W.

Coefficient Solcast :

- **Recalage quotidien** : coché, le coefficient de prévision de l'équipement Solcast est recalé chaque matin à partir de 06:50 d'après la production réelle (médiane des coefficients idéaux).
- **Equipement Solcast** : l'équipement du plugin Solcast dont le coefficient est recalé.
- **Prévision à 6 h** : la commande de la prévision de la journée prise à 6 h.
- **Production du jour** : la commande de la production cumulée de la journée.
- **Fenêtre** : nombre de jours de la médiane glissante. Vide = 10.
- **Pas maximal** : variation maximale du coefficient en un jour. Vide = 0,03.
- **Coefficient mini** et **Coefficient maxi** : bornes du coefficient. Vides = 0,45 et 1.

Cumuls : **Prix d'achat** (vide = 0,2803 €/kWh) et **Prix de vente** (vide = 0,1339 €/kWh) du kWh, utilisés pour le bilan du widget.

Fonctionnement :

- **Production mini** : production solaire minimale pour démarrer un appareil soumis à contrainte. 0 supprime ce critère : l'appareil peut alors démarrer la nuit, sur batterie. Vide = 500 W.
- **Hystérésis production** : l'appareil ne s'arrête que sous la production mini moins cette marge, pour éviter les arrêts au passage des nuages. Vide = 250 W.
- **Hystérésis batterie** : un appareil arrêté à son SOC mini ne redémarre qu'au-dessus de son SOC mini plus cette marge. Vide = 5 %.
- **Thermostat** : thermostat passé en Eco dès la coupure confirmée et remis en Auto au retour du réseau, seulement si l'Eco venait de la coupure. Vide = règle inactive.

Réglages batterie :

- **SOC de fin de décharge** : niveau sous lequel la batterie n'est jamais déchargée, même en coupure (protection de la batterie). Vide = 10 %.
- **Réserve secours** : part de la batterie gardée pour une coupure ; tant que le réseau est là, la batterie ne descend pas sous ce niveau. Vide = 30 %. Le plugin ne recharge pas une réserve inférieure à 20 %.
- **Charge réseau automatique** : cochée (réglage d'un onduleur neuf), la batterie peut être rechargée depuis le réseau, par le plugin sous la réserve, par l'onduleur lui-même ou par l'action *Lancer la charge* ; décochée, elle n'est rechargée que par le solaire. Dans les deux cas, le réseau alimente la maison quand la batterie ne suffit pas.

Heures creuses / pleines : **Heures creuses**, **Heures super creuses** (vide = aucune) et **Heures pleines**. Chaque champ reçoit une ou plusieurs plages au format « 00h00 - 02h00 », séparées par des virgules (ex. « 00h00 - 02h00, 06h00 - 07h00, 23h00 - 23h59 »). Ces plages sont enregistrées pour un usage prochain : aucune règle ne les utilise encore.

Les équipements pilotés

L'onglet **Equipements pilotés** liste les appareils que l'onduleur coupe pendant une coupure EDF, ou qu'il ne laisse tourner que si la batterie et la production le permettent.

Liste des équipements pilotés : un tableau trié par ordre de traitement, avec les colonnes **ordre**, **nom**, **équipement**, **délestage** (jamais, immédiat, après 1 h), **SOC mini**, **durée maxi**, **durée totale** et **flag** (appareil en gestion par flag). Le bouton **Ajouter** crée une ligne « Nouvel appareil » placée en dernier. Cliquez sur une ligne pour la modifier à droite.

Détail de la ligne choisie :

- **Nom** : nom de l'appareil dans les journaux et la Timeline.
- **Equipement** : l'équipement commandé ; le plugin utilise ses commandes nommées Etat, Puissance, On et Off.
- **Ordre** : ordre de traitement dans le cycle.
- **Délestage en coupure** : **Jamais**, **Immédiat** ou **Après 1 heure**. L'appareil est coupé quand la coupure EDF est confirmée, puis rallumé au retour du réseau s'il a été coupé par cette règle ; un appareil soumis à une contrainte (SOC, durée, flag) n'est pas rallumé d'office : ses contraintes décident.
- **SOC mini** : l'appareil s'arrête sous ce niveau de batterie et redémarre au-dessus du SOC mini plus l'hystérésis batterie. 0 = pas de critère batterie ; une valeur négative = appareil ignoré par les contraintes.
- **Durée maxi** : plafond, par jour, du temps où l'appareil consomme réellement (puissance au-dessus de 10 W). 0 = plafond de 720 mn.
- **Durée totale maxi** : plafond, par jour, du temps où l'appareil est en marche (Etat à 1), sans tenir compte des coupures de son propre thermostat. 0 = inactif.
- **Gestion par flag** : voir le paragraphe **Gestion par flag** plus haut. Repasser à **Non** supprime la commande « Gestion » et son historique à la sauvegarde.
- **Marche forcée** : commande info ; à 1, l'appareil est rallumé à chaque cycle où il est éteint (hors coupure) et échappe aux contraintes.

Le bouton **Supprimer** du détail retire l'appareil de la liste, après confirmation. Comme toute modification de cet onglet, le retrait n'est enregistré qu'au clic sur **Sauvegarder**.

Le widget

L'onglet **Widget** règle le dessin de l'onduleur sur le Dashboard. Le plugin y place lui-même ses mesures (celles de l'onglet Equipement, plus les trois mesures optionnelles **Courant PV**, **Tension onduleur** et **Température batterie**), ses cumuls du jour et ses textes : les six cumuls totaux, le bilan du mois, l'état de la batterie (charge réseau, SOC et réserve, autonomie secours). Vous réglez trois choses :

Apparence : couleurs (réseau, batterie, paliers de charge, textes de l'onduleur, dépassement), puissances de référence des jauges et options (jauges, répartition, clignotement, ombre, séparateur de milliers, journal). Vide = valeur par défaut.

Charges affichées : chaque type de la table _tabConso est une charge, c'est-à-dire la somme des puissances de ses lignes ; le plugin tient la liste à jour tout seul. Le dessin a seize

places sur deux rangées. Pour chaque charge affichée :

- **place** : H1 à H8 pour la rangée du haut (de gauche à droite), B1 à B8 pour celle du bas ; un trait sépare les deux rangées dans le tableau. La poignée en début de ligne permet de la glisser à une autre place ; la rangée du haut prend la moitié des charges, arrondie au supérieur.
- **charge** : le type de _tabConso, qui sert aussi de nom affiché, et sous lui la liste des lignes additionnées (état enregistré).
- **icône** : choisie dans la liste (nom de l'icône et sa traduction) ; une seconde icône facultative se place à côté.
- **W max** : puissance de référence de la jauge et de l'alerte.
- **durée** : coché, la durée du jour de l'appareil piloté qui porte ce nom s'affiche après le nom.
- **Masquer** : renvoie le type dans les types non affichés ; sa commande et son historique sont gardés.

La charge **Non attribué** est fournie par le plugin : la consommation moins la somme des charges affichées, c'est-à-dire ce qu'elles n'expliquent pas (la puissance des types non affichés y est donc comptée). Elle est toujours présente ; elle ne se masque pas, mais son nom, son icône, sa puissance max et sa place se règlent.

Types non affichés : les types de _tabConso que le dessin ne montre pas, avec leurs lignes. **Afficher** place le type à la fin des charges affichées (seize au plus). Un type créé dans _tabConso arrive dans cette liste ; un type supprimé de _tabConso disparaît. La table _tabConso appartient au scénario EDF de l'utilisateur (le plugin ne la crée pas) : sans elle, aucun type n'est proposé et les charges déjà affichées valent 0.

Textes libres : textes de votre choix posés sur le dessin (soleil, heure, températures...). Colonnes : **libellé** (texte écrit avant la valeur ; il nomme aussi la commande du texte), **valeur** (une commande, ou une formule comme `round(average(#123#, 5 min))` ou les jetons `#hour#`, `#minute#`), **décimales** (nombre de décimales, avec un espace entre les milliers ; vide = valeur telle quelle), **unité** (texte écrit après la valeur), **x** et **y** (position sur le dessin ; un texte sans x ou sans y n'est pas dessiné), **taille** (16 au plus ; vide = 16) et **couleur** (nom CSS, #hexa, ou solar, load, grid, battery, inverter). Exemple : libellé « Temp. Ext. : », valeur la commande de température, décimales 1, unité « °C » affiche « Temp. Ext. : 19.7 °C ». **Retirer** enlève le texte de la liste ; au Sauvegarder, sa commande est supprimée avec son historique.

Noms des commandes : le nom de Non attribué et le libellé d'un texte nomment aussi leur commande (un texte sans libellé donne une commande « Texte » suivie d'un numéro interne). Un Sauvegarder qui donnerait le même nom (casse et accents ignorés) à deux commandes de l'onduleur est refusé, y compris avec la commande gardée d'une charge masquée ; un nom réduit à des caractères que Jeedom retire (' " & % * / \ [ ] #) l'est aussi.

Les modifications ne sont enregistrées qu'au clic sur **Sauvegarder**. Lors de la première exécution après la mise à jour, l'ancienne configuration (lignes et paramètres d'affichage) est reprise automatiquement, historique des charges compris (sauf une ancienne charge à formule libre ou d'un type absent de la table _tabConso : non reprise, elle est citée au journal et sa commande est supprimée) ; deux anciens textes au même libellé reçoivent un numéro (« Temp. 2 : »).

Batterie

La batterie se pilote par les *Réglages batterie* de la fiche (réserve secours, SOC de fin de décharge, charge réseau automatique) ; le plugin les applique à l'onduleur. Les commandes *Objectif de charge*, *Lancer la charge*, *Arrêter la charge*, *Durée max* et *Réserve secours* restent disponibles, masquées, pour les scénarios (charge forcée depuis le réseau jusqu'à l'objectif, arrêt automatique par l'onduleur, garde-fou de durée). L'icône de rafraîchissement du titre de la tuile met à jour l'affichage du widget, sans cycle (les cumuls et le pilotage restent au rythme de la minute). Une commande à curseur appelée sans valeur est ignorée ; la durée max va de 10 à 480 minutes.

Réserve secours = plancher : quand la batterie atteint la réserve, l'onduleur arrête de la décharger ; il ne la recharge pas toujours lui-même sur un petit écart. Le plugin s'en charge : réseau présent et charge réseau automatique cochée, dès que la batterie passe 2 points sous la réserve, il lance une charge depuis le réseau (*Puissance de recharge à la réserve*) jusqu'à la réserve. La réserve choisie est mémorisée : si l'onduleur la perd (redémarrage), le plugin la réécrit.

Autonomie secours : le widget affiche le temps que la batterie tiendrait en cas de coupure, calculé avec la *Capacité de la batterie* et la consommation médiane des 30 dernières minutes, moins les appareils délestés immédiatement en coupure ; la consommation moyenne des trois dernières nuits (23 h à 6 h) sert tant que les mesures récentes manquent. Vert si la batterie est au-dessus de la réserve, orange en dessous, rouge sous une heure.

Deux textes suivent l'état : **Charge réseau** (« arrêt », « demandée → 80 % », « 2,5 kW → 80 % ») et **SOC et réserve** (SOC de fin de décharge et réserve secours) ; ils sont affichés dans le widget.

Coupure EDF

Une coupure n'est confirmée qu'après deux cycles consécutifs avec une tension nulle (environ 1 minute), pour écarter les trames corrompues de la passerelle Modbus. Une fois confirmée :

- les appareils délestés sont coupés, puis rallumés au retour du réseau ;
- le thermostat passe en Eco, puis revient en Auto au retour du réseau, sauf si l'Eco avait été posé à la main ;
- l'alerte Coupure_EDF est ouverte ; en mode « ne pas déranger », un SMS et un mail partent aussi en direct, et la lampe d'alerte passe au rouge si elle est réglée.

Cycle

Le cycle tourne chaque minute dans une tâche cron propre au plugin (moteur de tâches : classe mgSolaire, fonction tick).

La page **Configuration** du plugin (groupe **Installation solaire**) n'a aucun réglage : tout se règle sur l'équipement onduleur.